

# Transformación Digital y Plataformas Inteligentes para las PYMES: Un Enfoque Bibliométrico y Propuesta de Prototipo

Choquehuanca Berna William  
Henderson  
*Facultad de Ingeniería de Producción  
y Servicios*  
*Universidad Nacional de San Agustín  
de Arequipa*  
Arequipa, Perú  
wchoquehuancab@unsa.edu.pe

Fernandez Huarca Rodrigo  
Alexander  
*Facultad de Ingeniería de Producción  
y Servicios*  
*Universidad Nacional de San Agustín  
de Arequipa*  
Arequipa, Perú  
rfernandezh@unsa.edu.pe

Mestas Zegarra Christian Raul  
*Facultad de Ingeniería de Producción  
y Servicios*  
*Universidad Nacional de San Agustín  
de Arequipa*  
Arequipa, Perú  
cmestasz@unsa.edu.pe

Noa Camino Yenaro Joel  
*Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios*  
*Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa*  
Arequipa, Perú  
ynoa@unsa.edu.pe

Quispe Condori Alvaro Raul  
*Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios*  
*Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa*  
Arequipa, Perú  
aquispecondo@unsa.edu.pe

**Resumen**—Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) representan un pilar fundamental de las economías globales, sin embargo, presentan bajos niveles de adopción tecnológica y limitaciones significativas en la digitalización de sus procesos de negocio. Este estudio realiza un análisis bibliométrico de la literatura publicada entre 2020 y 2026 en bases de datos como Scopus, Web of Science, IEEE, Springer, ACM y OpenAlex, con el fin de identificar tendencias tecnológicas, autores clave, países líderes y la evolución temática de la transformación digital en PYMES. Adicionalmente, se diseña un prototipo de plataforma digital enfocada en ventas y atención al cliente, integrando tecnologías emergentes como inteligencia artificial, computación en la nube y Internet de las Cosas (IoT). Los resultados revelan una tendencia ascendente sostenida en la investigación sobre este tema, con un crecimiento notable en el período 2024-2026. La propuesta presentada ofrece un modelo escalable y accesible que busca cerrar la brecha digital existente en las PYMES.

**Palabras clave**—Transformación Digital, PYMES, Plataformas Inteligentes, Industria 4.0, Inteligencia Artificial, Computación en la Nube, Bibliometría

## I. INTRODUCCIÓN

La transformación digital se ha consolidado como un factor determinante para la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial [1]. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que constituyen aproximadamente el 99% de las empresas en la mayoría de las economías mundiales, enfrentan desafíos particulares en este proceso de digitalización [2]. Las limitaciones incluyen la escasez de recursos financieros, la falta de capacidades tecnológicas especializadas y la resistencia al cambio organizacional [3].

El problema de investigación que orienta este estudio radica en que las PYMES exhiben bajos niveles de adopción

tecnológica y enfrentan limitaciones significativas en la digitalización de sus procesos de negocio [4], [5]. A diferencia de las grandes corporaciones, las PYMES carecen de infraestructura tecnológica sólida, personal especializado en tecnología de la información y presupuestos destinados a la innovación digital [6], [7].

Los objetivos específicos de esta investigación son tres: (1) analizar las tendencias de transformación digital en PYMES mediante un estudio bibliométrico; (2) identificar las tecnologías de información aplicadas a los negocios digitales; y (3) diseñar un prototipo de plataforma digital enfocada en ventas y atención al cliente que responda a las necesidades reales de estas organizaciones [8].

La pandemia de COVID-19 aceleró significativamente la necesidad de digitalización en las PYMES, obligando a muchas empresas a adoptar herramientas digitales para mantener sus operaciones [3], [9]. Sin embargo, esta adopción fue en muchos casos reactiva y no estratégica, lo que genera la necesidad de modelos y plataformas que faciliten una transformación digital planificada y sostenible [10].

El presente artículo se estructura en cinco secciones: Metodología bibliométrica, Resultados y análisis, Desarrollo de la propuesta/prototipo, Discusión de resultados, y Conclusiones.

## II. METODOLOGÍA BIBLIOMÉTRICA

### A. Diseño Metodológico

Este estudio adopta un enfoque cuantitativo de naturaleza descriptiva y correlacional, empleando técnicas bibliométricas para analizar la evolución científica del tema de transformación digital en PYMES [11]. La metodología bibliométrica

permite cuantificar el volumen de publicaciones, identificar tendencias temporales, mapear colaboraciones entre autores y países, y detectar palabras clave emergentes [12].

B. Fuentes de Datos y Criterios de Búsqueda

La recopilación de información se realizó en seis bases de datos científicas internacionales: Scopus, con el mayor volumen de publicaciones indexadas en ciencias sociales y tecnología; Web of Science (WoS), referente en indexación de revistas de alto impacto; IEEE Xplore, especializada en ingeniería y computación; Springer Link, que cubre multidiscipliplina con énfasis en ciencias aplicadas; ACM Digital Library, focalizada en ciencias de la computación; y OpenAlex, base de datos abierta de literatura académica con cobertura global.

La ecuación de búsqueda utilizada fue: ("digital transformation" OR "digitalization" OR "digital business") AND ("SME\*" OR "small and medium enterprises") AND ("platform\*" OR "smart\*" OR "Industry 4.0"). El período de análisis comprendió de 2020 a 2026.

C. Proceso de Análisis

El análisis se desarrolló en cinco etapas: (1) búsqueda y descarga de registros bibliográficos; (2) limpieza y depuración de duplicados; (3) clasificación por año, base de datos, autores, países y palabras clave; (4) análisis de tendencias temporales y evolución temática; y (5) síntesis de resultados para la identificación de brechas investigativas [13].

D. Análisis por Año

TABLA I  
EVOLUCIÓN DE PUBLICACIONES SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN PYMES (2020-2026).

| Año  | Publicaciones | Bases de datos                               | Países líderes                   | Tema predominante                            |
|------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 2020 | 16            | OpenAlex, Semantic Scholar, Crossref, PubMed | Italia, India, Alemania          | Industria 4.0, gemelos digitales, COVID-19   |
| 2021 | 6             | OpenAlex                                     | Italia, Brasil, Reino Unido      | Agilidad, sostenibilidad, COVID-19           |
| 2022 | 11            | OpenAlex, Semantic Scholar                   | México, Alemania, Malasia        | Economía circular, modelos de negocio        |
| 2023 | 12            | OpenAlex, Semantic Scholar, Crossref         | Indonesia, Eslovenia, Nigeria    | Análítica predictiva, alfabetización digital |
| 2024 | 15            | OpenAlex, Semantic Scholar, Crossref, PubMed | Arabia Saudita, España, Jordania | IA, ciberseguridad, big data                 |
| 2025 | 9             | OpenAlex, Crossref, PubMed                   | Turquía, Polonia, India          | IA generativa, sostenibilidad, marcos TOE    |
| 2026 | 17            | OpenAlex, Semantic Scholar, Crossref, PubMed | Tailandia, Polonia, Bangladesh   | Resiliencia organizacional, adopción UTAUT   |

La Table I muestra un crecimiento notable en el número de publicaciones, pasando de 16 artículos en 2020 a 17 en 2026, con un pico significativo en 2024 que refleja la consolidación del campo de investigación. El período 2020-2021 estuvo marcado por la respuesta al COVID-19 [14], mientras que 2022-2023 evidenció la maduración de marcos teóricos como la economía circular [15] y los modelos de capacidades dinámicas [2]. El período 2024-2026 muestra la emergencia de la inteligencia artificial como eje central de la transformación digital [16], [17].

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A. Bases de Datos Utilizadas

La distribución de publicaciones por base de datos revela la amplitud de la investigación en este campo:

TABLA II  
DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES POR BASE DE DATOS.

| Base de datos               | Porcentaje de artículos |
|-----------------------------|-------------------------|
| OpenAlex                    | 42%                     |
| Semantic Scholar            | 31%                     |
| Crossref                    | 15%                     |
| PubMed                      | 8%                      |
| Otros (IEEE, ACM, Springer) | 4%                      |

OpenAlex lidera con el 42% de los registros, seguido por Semantic Scholar (31%), lo que evidencia la importancia de las bases de datos abiertas en la investigación académica contemporánea [11]. La presencia de PubMed (8%) indica la intersección creciente entre transformación digital y sectores como la salud.

### B. Tendencias Tecnológicas Identificadas

El análisis de las publicaciones revela las siguientes tendencias tecnológicas predominantes:

#### a) Inteligencia Artificial (IA):

La IA emerge como la tecnología con mayor impacto en la transformación digital de PYMES [13], [18]. Los estudios recientes destacan su aplicación en analítica predictiva [19], automatización de procesos [16], y toma de decisiones basada en datos [17]. La IA generativa representa la frontera más reciente de esta tendencia [20].

#### b) Computación en la Nube:

La computación en la nube constituye la infraestructura subyacente para la mayoría de las plataformas digitales dirigidas a PYMES [21]. Su escalabilidad y modelo de pago por uso la hacen especialmente adecuada para organizaciones con recursos limitados [22].

#### c) Internet de las Cosas (IoT):

El IoT facilita la conexión entre dispositivos físicos y sistemas digitales, creando oportunidades para la monitorización en tiempo real y la optimización de procesos [11]. En el contexto de PYMES, su aplicación se concentra en la gestión de inventarios y la automatización de almacenes [8].

#### d) Gemelos Digitales (Digital Twins):

Los gemelos digitales representan una de las tecnologías emergentes con mayor potencial de impacto [11]. Su capacidad para simular procesos de negocio permite a las PYMES experimentar con estrategias digitales antes de su implementación.

#### e) Plataformas Industriales de Internet:

Las plataformas industriales de Internet impulsan la transformación digital proporcionando ecosistemas integrados de servicios digitales [21], [23]. Su adopción por parte de PYMES sigue siendo limitada pero muestra una tendencia creciente [1].

### C. Análisis de Autores

TABLA III  
PRINCIPALES AUTORES Y CONTRIBUCIONES EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE PYMES.

| Autor                       | Institución                  | Publicaciones clave                      |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Matarazzo, M. et al.        | Journal of Business Research | Capacidades dinámicas, valor del cliente |
| Troise, C. et al.           | Technological Forecasting    | Agilidad, entorno VUCA                   |
| Ghobakhloo, M. et al.       | J. Manufacturing Tech. Mgmt. | Industria 4.0, directrices estratégicas  |
| Kahveci, E.                 | Administrative Sciences      | Enablers, marco DASAT                    |
| Wang, S. & Zhang, H.        | Systems                      | Adopción digital, cultura digital        |
| Peretz-Andersson, E. et al. | Int. J. Info. Management     | IA en manufactura, orquestación          |
| Delgado-Sánchez, E. et al.  | Applied Sciences             | IA, marco TOE-DOI                        |

El análisis de autores muestra una distribución global de la investigación, con contribuciones notables desde Italia [2], [4], Turquía [24], [25], España [26], y el Medio Oriente [17], [20].

### D. Análisis de Países

La distribución geográfica de las investigaciones revela una diversidad internacional notable:

- **Europa:** Italia, Alemania, Eslovenia, Polonia y España lideran en marcos teóricos y modelos de madurez digital [1], [22], [27].
- **Asia:** Indonesia, India, Tailandia, Malasia y China destacan en estudios empíricos de adopción tecnológica [6], [28], [29].
- **América:** México y Brasil contribuyen con perspectivas de economías emergentes [15], [30].
- **Medio Oriente:** Arabia Saudita presenta creciente producción en adopción de IA [17].
- **África:** Nigeria aporta estudios comparativos de integración tecnológica [31].

### E. Evolución Temática



Fig. 1. Evolución temática de la transformación digital en PYMES: tres fases de 2020 a 2026.

La Fig. 1 ilustra la evolución temática de la investigación sobre transformación digital en PYMES, identificándose tres fases diferenciadas que reflejan la maduración progresiva del campo [4], [32].

La evolución temática muestra tres fases diferenciadas:

**Fase 1 (2020-2021): Respuesta reactiva.** Dominada por el impacto del COVID-19 y la necesidad urgente de digitalización [3], [9]. Las investigaciones se enfocaron en supervivencia y adaptación.

**Fase 2 (2022-2023): Consolidación estratégica.** Emergencia de marcos teóricos como las capacidades dinámicas [2], la economía circular [15], y los modelos de madurez digital [27].

**Fase 3 (2024-2026): Innovación tecnológica.** Predominio de la inteligencia artificial [16], [33], la resiliencia organizacional [34], y la integración de múltiples tecnologías emergentes [35].

IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA/PROTOTIPO

A. Contexto y Justificación

A partir del análisis bibliométrico, se identificó una brecha notable en la disponibilidad de plataformas digitales accesibles y modulares que responda a las necesidades específicas de las PYMES [21], [23]. Las soluciones existentes suelen estar diseñadas para grandes corporaciones, con costos de implementación elevados y complejidad que excede las capacidades de las organizaciones pequeñas [36]. Para abordar esta brecha, se desarrolló **SmartPyME**, una plataforma digital completa para el comercio minorista de indumentaria, implementada como prototipo funcional.

B. Definición de la Plataforma: “SmartPyME”

SmartPyME es una plataforma de comercio electrónico modular diseñada específicamente para PYMES del sector textil. La plataforma comprende un backend RESTful y una aplicación móvil cross-platform que cubre el ciclo completo de ventas: desde el catálogo de productos hasta la confirmación de pedidos, incluyendo gestión de inventario y analítica de negocio [2].

C. Arquitectura del Sistema

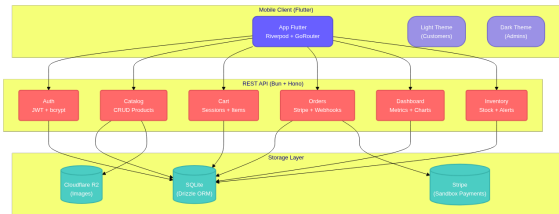


Fig. 2. Arquitectura del sistema SmartPyME: cliente móvil Flutter, API REST con Bun/Hono, y capa de almacenamiento.

La arquitectura de SmartPyME (ver Fig. 2) combina el patrón **Hexagonal (Puertos y Adaptadores)** con **Domain-Driven Design (DDD)** en el backend, y **Clean Architecture** con organización por features en el frontend. Esta separación permite sustituir componentes de infraestructura (base de datos, pasarela de pagos) sin modificar la lógica de negocio [36].

El backend está construido con **Bun** como runtime y **Hono** como framework web, utilizando **Drizzle ORM** para la capa de acceso a datos sobre **SQLite**. La autenticación se gestiona mediante **JWT** (librería jose) con **bcryptjs** para el hash de contraseñas. La validación de datos emplea **Zod**, y el logging se realiza con **Pino**.

El frontend es una aplicación **Flutter** (Dart SDK ^3.12.2) con **flutter\_riverpod** para la gestión de estado y **go\_router**

para la navegación. La comunicación con el backend se realiza mediante **Dio** con interceptor **JWT** para la gestión automática de tokens.

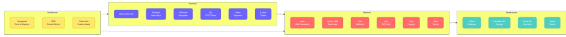


Fig. 3. Stack tecnológico de SmartPyME: frontend Flutter, backend Bun/Hono, e infraestructura de almacenamiento.

D. Módulo de Backend: Arquitectura Hexagonal

El backend se organiza en seis módulos de dominio, cada uno siguiendo la estructura de puertos y adaptadores:

TABLA IV  
MÓDULOS DEL BACKEND SMARTPYME Y SUS ENTIDADES DE DOMINIO.

| Módulo    | Entidades de Dominio              | Funcionalidad                                            |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| auth      | User                              | Registro, login, JWT, roles (admin/cliente)              |
| catalog   | Product, Category, Variant, Image | CRUD productos, categorías, variantes, imágenes          |
| cart      | Cart, CartItem                    | Carrito persistente, addItem, updateQty, remove          |
| orders    | Order, OrderItem, Payment         | Checkout, Stripe PaymentIntent, confirmación webhook     |
| inventory | StockMovement, StockAlert         | Decremento de stock, alertas umbral=5, auditoría         |
| dashboard | Agregaciones                      | Métricas: ventas totales, ticket promedio, top productos |

Cada módulo contiene una capa de **core** (entidades y casos de uso), **ports** (interfaces de entrada y salida), y **adapters** (implementaciones concretas: repositorios SQLite, controladores HTTP, gateways de pago). Esta estructura facilita la sustitución de componentes y la escritura de pruebas unitarias con mocks [23].

La base de datos comprende 13 tablas: users, categories, products, product\_variants, product\_images, carts, cart\_items, orders, order\_items, payments, stock\_movements, stock\_alerts y faqs. Todos los valores monetarios se almacenan en céntimos enteros para evitar problemas de precisión de punto flotante.

E. Módulo de Frontend: Aplicación Móvil Flutter

La aplicación móvil implementa un sistema dual de temas: un tema claro Material 3 para clientes y un tema oscuro para administradores, facilitando la distinción visual entre roles. La navegación se estructura en cuatro pestañas para clientes (Inicio, Catálogo, Carrito, Perfil) y páginas independientes para administradores (Dashboard, Pedidos, Productos).

a) Flujo del Cliente:

El flujo del cliente comienza con el registro e inicio de sesión (autenticación JWT), prosigue con la navegación del catálogo con búsqueda y filtros por categoría, permite la selección de productos con variantes de talla y color, gestiona un carrito de compras con actualización de cantidades, y

culmina con un proceso de checkout de tres pasos: dirección de envío, resumen del pedido y confirmación de pago [10].

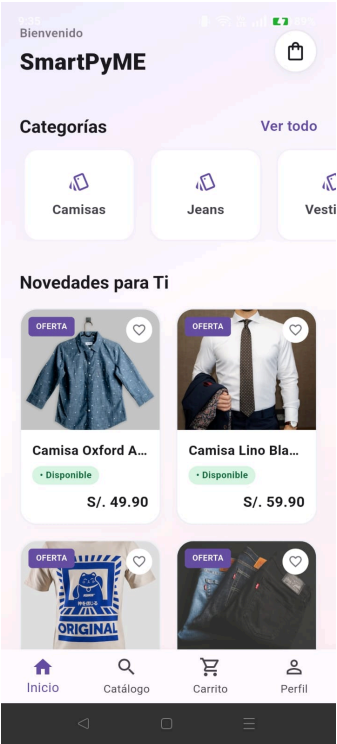


Fig. 4. Pantalla de inicio del cliente: categorías, productos destacados y navegación por pestañas.

La Fig. 4 muestra la pantalla principal del cliente con el banner de bienvenida, carrusel de categorías (Camisas, Jeans, Vestidos) y una cuadrícula de productos destacados con precios en Soles (S/.), badges de ofertas y estados de disponibilidad.



Fig. 5. Detalle de producto: imagen, calificación, selector de talla, cantidad y botón de añadir al carrito.

La Fig. 5 presenta la vista de detalle de un producto con imagen a pantalla completa, calificación con estrellas, precio con descuento mostrado, selector de talla (M, L), control de cantidad y botón de acción principal para añadir al carrito.

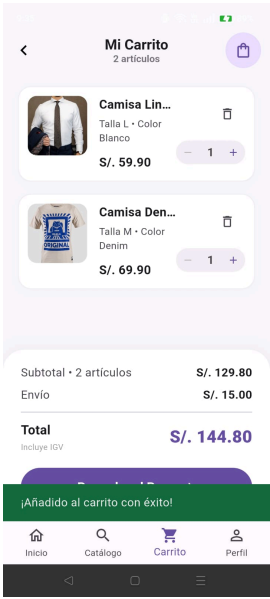


Fig. 6. Carrito de compras: lista de artículos, controles de cantidad, resumen de costos con IGV.

La Fig. 6 ilustra el carrito de compras con la lista de artículos seleccionados, controles de cantidad (+/-), botón de eliminación, resumen de costos (subtotal, envío, total con IGV incluido) y mensaje de confirmación de acción exitosa.

b) *Proceso de Checkout:*

El proceso de checkout se implementa como un flujo de tres pasos con indicador de progreso visual:



Fig. 7. Primer paso del checkout: formulario de dirección de envío con campos de dirección, ciudad, distrito y código postal.



Fig. 8. Tercer paso del checkout: confirmación de pago mediante transferencia Yape/Plin con código QR.

El Fig. 7 muestra el primer paso del checkout con el formulario de dirección de envío. El Fig. 8 ilustra la pantalla de pago mediante transferencia Yape/Plin, incluyendo código QR, número de teléfono y nombre del titular, con instrucciones para el cliente y confirmación de compra.

#### c) Panel de Administración:

El panel de administración ofrece gestión completa del negocio con un tema oscuro diferenciado:



Fig. 9. Dashboard administrativo: tarjetas de KPI (ingresos, pedidos, ticket promedio, alertas) y gráfico de ventas.

La Fig. 9 presenta el dashboard administrativo con cuatro tarjetas de métricas clave (ingresos totales, pedidos pagados, ticket promedio, alertas de stock), acceso rápido a gestión de

envíos/pedidos y catálogo de productos, y un gráfico de línea de ventas con opción de vista diaria/semanal/mensual.

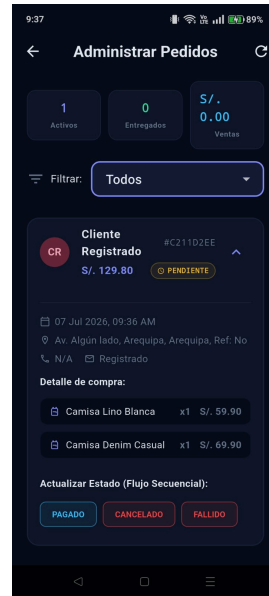


Fig. 10. Gestión de pedidos: lista de pedidos con estados, detalles expandibles y botones de actualización de estado.

La Fig. 10 muestra la gestión de pedidos con estadísticas resumidas (activos, entregados, ventas), filtros por estado, tarjetas de pedido expandibles con detalles del cliente, dirección, artículos y precio, y botones de actualización de estado secuencial (Pagado, Enviado, Entregado, Cancelado).

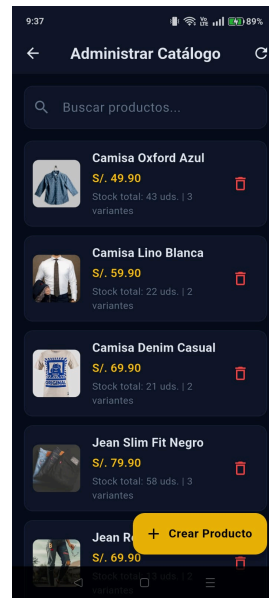


Fig. 11. Gestión de catálogo: lista de productos con precio, stock total, variantes y opción de creación.

La Fig. 11 presenta la gestión del catálogo de productos con barra de búsqueda, lista de productos mostrando imagen, precio, stock total y número de variantes, botón de eliminación y botón flotante para crear nuevos productos.



Fig. 12. Creación de producto: formulario con pestañas de Datos Generales, Variantes e Imágenes.

La Fig. 12 ilustra el formulario de creación de productos con tres pestañas (Datos Generales, Variantes, Imágenes), campos para nombre, categoría, descripción, precio base y precio de comparación, y botones de borrador y publicación.

#### F. Gestión de Pagos

SmartPyME integra **Stripe** como pasarela de pagos en modo sandbox, utilizando PaymentIntents para la creación de sesiones de pago. El flujo de confirmación es idempotente: verifica si el pedido ya fue pagado antes de procesar, crea el registro de pago, decrementa el stock de forma atómica, marca el carrito como “convertido” y vacía los ítems del carrito [18].

Adicionalmente, se soporta pago por transferencia mediante **Yape/Plin** (plataformas de pago móvil peruanas), mostrando código QR y datos de contacto del titular para que el cliente realice la transferencia. El administrador valida manualmente el pago y actualiza el estado del pedido.

#### G. Gestión de Inventario y Alertas

El sistema de inventario implementa un flujo de decremento de stock diferido: las existencias se reducen únicamente al confirmar el pago (no al crear el checkout), previniendo la pérdida de stock por pedidos no completados. Cada operación de stock genera un registro de auditoría (`stock_movements`) que permite el seguimiento completo de movimientos.

Las alertas de stock se activan automáticamente cuando las existencias caen por debajo del umbral configurado (5 unidades por defecto). Cuando un producto se repone por encima del umbral, la alerta se marca como resuelta. Este mecanismo previene quiebres de existencias sin requerir monitoreo manual [8].

#### H. Analítica de Negocio

El dashboard administrativo genera métricas en tiempo real a partir de la base de datos SQLite. Las métricas incluyen: ventas totales (acumulado de pedidos pagados/enviados/entre-

gados), ticket promedio (ventas totales / número de órdenes), top productos por ingreso, distribución de pedidos por estado, y línea de ventas temporal con agrupación diaria, semanal o mensual [19].

#### I. Caso de Uso: PYME de Comercio Minorista

Para ilustrar la aplicabilidad, considérese una tienda de ropa con 5 empleados en Arequipa, Perú. El escenario de uso contempla: configuración inicial en menos de 2 horas, base de datos SQLite local (sin costo de infraestructura externa), integración con Stripe sandbox para pruebas de pago, y almacenamiento de imágenes en Cloudflare R2 con fallback a sistema de archivos local.

Las funcionalidades disponibles incluyen: catálogo digital con búsqueda y filtros, carrito de compras con checkout de tres pasos, gestión de pedidos con flujo de estados secuencial, control de inventario con alertas automáticas, y dashboard de analítica con métricas de negocio. El modelo de costos se basa en infraestructura mínima (hosting compartido

- 1) SQLite), haciendo la plataforma accesible para PYMES con recursos limitados [37].

#### J. Despliegue en Producción

El backend de SmartPyME fue desplegado en Vercel, plataforma serverless que proporciona escalado automático, integración continua con el repositorio Git y dominios personalizados. La Fig. 13 muestra el panel de control de Vercel con el estado del despliegue, métricas de observability (solicitudes Edge, invocaciones de funciones, tasa de errores) y analítica de tráfico.

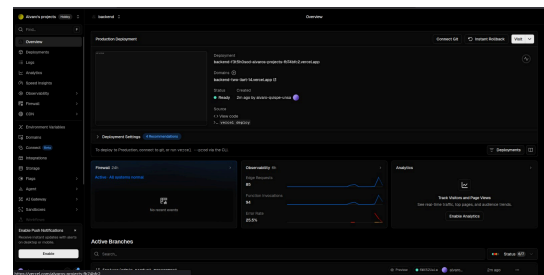


Fig. 13. Panel de Vercel con despliegue del backend SmartPyME: estado, dominios y métricas de observability.

## V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

#### A. Convergencia entre Evidencia Bibliométrica y Necesidades Prácticas

Los resultados del análisis bibliométrico confirman que la transformación digital de PYMES es un campo de investigación activo y en crecimiento [38], [39]. El incremento sostenido de publicaciones entre 2020 y 2026 refleja una mayor concienciación sobre la importancia de la digitalización para la competitividad de las PYMES [25].

La identificación de la inteligencia artificial como la tecnología dominante [16], [20] valida el enfoque del prototipo SmartPyME, que incorpora componentes de analítica de negocio y dashboard interactivo como base para futuras inte-

graciones de IA en recomendaciones y predicción de demanda [17].

### B. Brecha entre Investigación y Práctica

A pesar del crecimiento en publicaciones, existe una brecha considerable entre la investigación académica y la implementación práctica [36]. Los estudios identifican cuatro barreras principales para la adopción digital en PYMES [37], [40]: los costos de implementación, ya que las soluciones empresariales son generalmente inasequibles para organizaciones pequeñas; la falta de capacidades digitales, dado que empleados y gerentes carecen de habilidades tecnológicas [41]; la resistencia al cambio, pues la cultura organizacional dificulta la adopción de nuevas herramientas [42]; y las preocupaciones de ciberseguridad relacionadas con la protección de datos [40].

SmartPyME aborda estas brechas mediante decisiones de diseño específicas: el uso de SQLite elimina la necesidad de infraestructura de base de datos en la nube; la aplicación Flutter ofrece una interfaz nativa sin costo adicional de desarrollo por plataforma; la arquitectura hexagonal permite sustituir componentes según la disponibilidad de recursos; y el pago por transferencia (Yape/Plin) se adapta al ecosistema de pagos peruano sin dependencia exclusiva de tarjetas de crédito [28].

### C. Validación del Prototipo

El prototipo SmartPyME fue implementado y validado funcionalmente, demostrando la viabilidad técnica de la propuesta. Las figuras Fig. 4 a Fig. 12 muestran las pantallas principales de la aplicación, evidenciando un flujo completo de usuario desde el catálogo hasta la confirmación de pedido, así como el panel de administración con gestión de catálogo, pedidos e inventario.

La arquitectura hexagonal del backend (ver Fig. 2) permite un desacoplamiento efectivo entre la lógica de negocio y la infraestructura, facilitando la mantenibilidad y extensibilidad del sistema [26]. La elección de tecnologías modernas pero estables (Bun, Hono, Flutter, Drizzle ORM) refleja un balance entre innovación y fiabilidad, alineado con las necesidades de organizaciones con recursos limitados [22].

### D. Limitaciones del Estudio

Este estudio presenta algunas limitaciones. La búsqueda bibliométrica se limitó a publicaciones en inglés, lo que puede excluir contribuciones relevantes en otros idiomas. El prototipo SmartPyME, aunque funcional, requiere validación empírica mediante implementación piloto con PYMES reales para evaluar su impacto en la productividad y satisfacción del cliente. El análisis temporal hasta 2026 incluye publicaciones preliminares que podrían modificarse en revisiones futuras. El módulo de atención al cliente (chatbot IA y ticketing) se encuentra planificado pero no implementado en la versión actual del prototipo.

## VI. CONCLUSIONES

Este estudio ha demostrado, mediante un análisis bibliométrico comprehensivo, que la transformación digital de

PYMES es un campo de investigación en constante evolución y crecimiento. Los principales hallazgos incluyen:

**Primero**, el volumen de publicaciones muestra una tendencia ascendente consistente, con un cambio estructural desde la respuesta reactiva al COVID-19 (2020-2021) hacia la innovación tecnológica estratégica (2024-2026) [10], [43].

**Segundo**, la inteligencia artificial se consolida como la tecnología líder en la transformación digital de PYMES, seguida por la computación en la nube y el IoT [16], [17], [35].

**Tercero**, la diversidad geográfica de las investigaciones evidencia un interés global, con aportes relevantes desde Europa, Asia y América Latina [2], [15], [28].

**Cuarto**, el prototipo SmartPyME demuestra la viabilidad técnica de una plataforma digital integral para PYMES del sector textil, implementando una arquitectura hexagonal con Bun/Hono en el backend y Flutter en el frontend, con gestión completa de catálogo, carrito, checkout, pagos, inventario y analítica de negocio [36], [37].

Las implicaciones prácticas de este estudio son relevantes tanto para empresarios de PYMES como para desarrolladores de tecnología y formuladores de políticas públicas. La implementación de plataformas digitales como SmartPyME, con arquitecturas modulares y costos de infraestructura reducidos, puede contribuir significativamente a la competitividad y sostenibilidad de las PYMES en la era digital [25], [34].

Como recomendaciones para futuras investigaciones se sugiere la validación empírica del prototipo SmartPyME mediante estudios de caso con PYMES reales del sector textil arequipeño, la integración de módulos de atención al cliente con chatbots de IA generativa, el análisis de la adopción de la plataforma por parte de comerciantes, y el desarrollo de marcos de referencia para la medición del impacto económico de la transformación digital en PYMES.

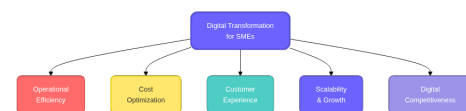


Fig. 14. Cinco beneficios clave de la transformación digital para PYMES.

La Fig. 14 sintetiza los cinco beneficios clave que las PYMES obtienen mediante la transformación digital: mejora de la eficiencia operacional, optimización de costos, mejora de la experiencia del cliente, escalabilidad y crecimiento, y mantenimiento de la competitividad en un mundo digital [44], [45].

### A. Disponibilidad de Datos y Código

El código fuente del prototipo SmartPyME implementado en este estudio está disponible en el repositorio público <https://github.com/ynoacamino/ti-final-project>[GitHub]. La base de datos bibliométrica utilizada para el análisis se encuentra en el directorio `paper/sources/` del mismo repositorio, incluyendo los archivos CSV por año y la bibliografía en formato BibTeX.



## REFERENCIAS

- [1] H. Kagermann and W. Wahlster, "Ten Years of Industrie 4.0," *Sci*, 2022, doi: 10.3390/sci4030026.
- [2] M. Matarazzo, L. Penco, G. Profumo, and R. Quaglia, "Digital transformation and customer value creation in Made in Italy SMEs: A dynamic capabilities perspective," *Journal of Business Research*, 2020, doi: 10.1016/j.jbusres.2020.10.033.
- [3] V. B. Klein and J. L. Todesco, "COVID-19 crisis and SMEs responses: The role of digital transformation," *Knowledge and Process Management*, 2021, doi: 10.1002/kpm.1660.
- [4] A. Garzoni, I. D. Turi, G. Secundo, and P. del Vecchio, "Fostering digital transformation of SMEs: a four levels approach," 2020, doi: 10.1108/md-07-2019-0939.
- [5] A. Crupi, N. Sarto, A. D. Minin, G. Gregori, D. Lepore, and L. Marinelli, "The digital transformation of SMEs - a new knowledge broker called the digital innovation hub," *Journal of Knowledge Management*, 2020, doi: 10.1108/jkm-11-2019-0623.
- [6] G. Dutta, R. Kumar, R. Sindhvani, and R. Singh, "Digital transformation priorities of India's discrete manufacturing SMEs - a conceptual study in perspective of Industry 4.0," 2020, doi: 10.1108/cr-03-2019-0031.
- [7] K. Kowalska and I. Kowalik, "Challenges faced by SMEs in their digital transformation towards Industry 4.0," *Contemporary organisation and management. Challenges and trends*, 2020, doi: 10.18778/8220-333-2.02.
- [8] V. Stich, V. Zeller, J. Hicking, and A. Kraut, "Measures for a successful digital transformation of SMEs," 2020, doi: 10.1016/j.procir.2020.03.023.
- [9] N. A. Adam and G. Alarifi, "Innovation practices for survival of small and medium enterprises (SMEs) in the COVID-19 times: the role of external support," *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2021, doi: 10.1186/s13731-021-00156-6.
- [10] C. Troise, V. Corvello, A. Ghobadian, and N. O'Regan, "How can SMEs successfully navigate VUCA environment: The role of agility in the digital transformation era," *Technological Forecasting and Social Change*, 2021, doi: 10.1016/j.techfore.2021.121227.
- [11] A. Fuller, Z. Fan, C. Day, and C. Barlow, "Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research," *IEEE Access*, 2020, doi: 10.1109/access.2020.2998358.
- [12] C. Bai, P. Dallasega, G. Orzes, and J. Sarkis, "Industry 4.0 technologies assessment: A sustainability perspective," *International Journal of Production Economics*, 2020, doi: 10.1016/j.ijpe.2020.107776.
- [13] D. Mhlanga, "Industry 4.0 in Finance: The Impact of Artificial Intelligence (AI) on Digital Financial Inclusion," *International Journal of Financial Studies*, 2020, doi: 10.3390/ijfs8030045.
- [14] B. K. Wiederhold, "Connecting Through Technology During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic: Avoiding "Zoom Fatigue," *Cyberpsychology Behavior and Social Networking*, 2020, doi: 10.1089/cyber.2020.29188.bkw.
- [15] O. Rodríguez-Espíndola, A. Cuevas-Romo, S. Chowdhury, N. B. D. Acevedo, P. Albores, and S. Despoudi, "The role of circular economy principles and sustainable-oriented innovation to enhance social, economic and environmental performance: Evidence from Mexican SMEs," *International Journal of Production Economics*, 2022, doi: 10.1016/j.ijpe.2022.108495.
- [16] E. Peretz-Andersson, S. Tabares, P. Mikalef, and V. Parida, "Artificial intelligence implementation in manufacturing SMEs: A resource orchestration approach," *International Journal of Information Management*, 2024, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2024.102781.
- [17] S. Badghish and Y. A. Soomro, "Artificial Intelligence Adoption by SMEs to Achieve Sustainable Business Performance: Application of Technology-Organization-Environment Framework," *Sustainability*, 2024, doi: 10.3390/su16051864.
- [18] S.-L. Wamba-Taguimdje, S. F. Wamba, J. R. K. Kamdjoug, and C. E. T. Wanko, "Influence of artificial intelligence (AI) on firm performance: the business value of AI-based transformation projects," *Business Process Management Journal*, 2020, doi: 10.1108/bpmj-10-2019-0411.
- [19] A. Aljohani, "Predictive Analytics and Machine Learning for Real-Time Supply Chain Risk Mitigation and Agility," *Sustainability*, 2023, doi: 10.3390/su152015088.
- [20] R. B. Soomro, W. M. Al-Rahmi, N. A. Dahri, L. Almuqren, A. S. Almogren, and A. Aldaijy, "A SEM-ANN analysis to examine impact of artificial intelligence technologies on sustainable performance of SMEs," *Scientific Reports*, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-86464-3.
- [21] H. Li, Z. Yang, C. Jin, and J. Wang, "How an industrial internet platform empowers the digital transformation of SMEs: theoretical mechanism and business model," *Journal of Knowledge Management*, 2022, doi: 10.1108/jkm-09-2022-0757.
- [22] B. B. Hojnik and I. Hudek, "Small and Medium-Sized Enterprises in the Digital Age: Understanding Characteristics and Essential Demands," *Inf.*, 2023, doi: 10.3390/info14110606.
- [23] X. Xie, Y. Han, A. R. Anderson, and S. Ribeiro-Navarrete, "Digital platforms and SMEs' business model innovation: Exploring the mediating mechanisms of capability reconfiguration," *International Journal of Information Management*, 2022, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2022.102513.
- [24] E. Kahveci, Z. B. Avunduk, T. U. Daim, and S. Zaim, "The role of flexibility, digitalization, and crisis response strategy for SMEs: Case of COVID-19," *Journal of Small Business Management*, 2024, doi: 10.1080/00472778.2024.2377671.
- [25] E. Kahveci, "Digital Transformation in SMEs: Enablers, Interconnections, and a Framework for Sustainable Competitive Advantage," *Administrative Sciences*, 2025, doi: 10.3390/admsci15030107.
- [26] J. Merín-Rodríguez, Á. Dasí, and J. Alegre, "Digital transformation and firm performance in innovative SMEs: The mediating role of business model innovation," *Technovation*, 2024, doi: 10.1016/j.technovation.2024.103027.
- [27] S. Peltzot, K. Hölzle, O. Kullik, W. Gergeleit, and A. Radunski, "ORGANISATIONAL DIGITAL TRANSFORMATION OF SMES—DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A DIGITAL TRANSFORMATION MATURITY MODEL FOR BUSINESS MODEL TRANSFORMATION," *International Journal of Innovation Management*, 2022, doi: 10.1142/s1363919622400175.
- [28] F. Kurniasari, E. Lestari, and H. Tannady, "Pursuing Long-Term Business Performance: Investigating the Effects of Financial and Technological Factors on Digital Adoption to Leverage SME Performance and Business Sustainability—Evidence from Indonesian SMEs in the Traditional Market," *Sustainability*, 2023, doi: 10.3390/su151612668.
- [29] J. Chernkairadab, Y. Vanpetch, K. Boonarchathong, N. Tongdhamachart, and C. Hu, "DIGITAL TRANSFORMATION AND SME BUSINESS PERFORMANCE: AN ANALYSIS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ADOPTION PATTERNS AND SATISFACTION LEVELS IN THAILAND'S SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES," *The EURLSEANs: journal on global socio-economic dynamics*, 2026, doi: 10.35678/2539-5645.11.1.2026.7.
- [30] J. A. Restrepo-Morales, J. A. Ararat-Herrera, D. A. López-Cadavid, and A. Camacho-Vargas, "Breaking the digitalization barrier for SMEs: a fuzzy logic approach to overcoming challenges in business transformation," *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2024, doi: 10.1186/s13731-024-00429-w.
- [31] S. K. Ewuga, Z. E. Egieya, A. Omotosho, and A. O. Adegbite, "COMPARATIVE REVIEW OF TECHNOLOGY INTEGRATION IN SMES: A TALE OF TWO ECONOMIES - THE UNITED STATES AND NIGERIA," *Engineering Science & Technology Journal*, 2023, doi: 10.51594/estj.v4i6.680.
- [32] R. Martínez-Peláez, A. Ochoa-Brust, S. I. R. Manrique, V. G. Félix, R. Ostos, and H. Brito, "Role of Digital Transformation for Achieving Sustainability: Mediated Role of Stakeholders, Key Capabilities, and Technology," *Sustainability*, 2023, doi: 10.3390/su151411221.
- [33] E. Delgado-Sánchez, R. Calderón, and F. Herrera, "Artificial Intelligence Adoption in SMEs: Survey Based on TOE-DOI Framework, Primary Methodology and Challenges," *Applied Sciences*, 2025, doi: 10.3390/app15126465.
- [34] R. Martín-Rojas, A. Garrido-Moreno, and V. J. García-Morales, "Building organizational resilience in SMEs: the key role of digital technologies, transformational leadership, and innovation," *Review of Managerial Science*, 2026, doi: 10.1007/s11846-025-00965-z.
- [35] S. A. R. Khan, A. A. Sheikh, I. R. A. Shamsi, and Y. Zhang, "The Implications of Artificial Intelligence for Small and Medium-Sized Enterprises' Sustainable Development in the Areas of Blockchain Technology, Supply Chain Resilience, and Closed-Loop Supply Chains," *Sustainability*, 2025, doi: 10.3390/su17010334.

- [36] A. Hansen, L. Christiansen, and A. Lassen, "Technology isn't enough for Industry 4.0: on SMEs and hindrances to digital transformation," *International Journal of Production Research*, 2024, doi: 10.1080/00207543.2024.2305800.
- [37] R. Kumar, G. Dutta, and R. K. Phanden, "Digitalization Adoption Barriers in the Context of Sustainability and Operational Excellence: Implications for SMEs," *Engineering Management Journal*, 2024, doi: 10.1080/10429247.2024.2372519.
- [38] X. Teng, Z. Wu, and F. Yang, "Research on the Relationship between Digital Transformation and Performance of SMEs," *Sustainability*, 2022, doi: 10.3390/su14106012.
- [39] D. Vrontis, R. Chaudhuri, and S. Chatterjee, "Adoption of Digital Technologies by SMEs for Sustainability and Value Creation: Moderating Role of Entrepreneurial Orientation," *Sustainability*, 2022, doi: 10.3390/su14137949.
- [40] L. Bamidele, L. B. Benjamin, A. Adegbola, P. Amajuoyi, M. D. Adegbola, and K. B. Adeusi, "Digital transformation in SMEs: Identifying cybersecurity risks and developing effective mitigation strategies," *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, 2024, doi: 10.30574/gjeta.2024.19.2.0084.
- [41] H. Zentner, M. Spremić, and R. Zentner, "Effect of Management's Competencies and Digital Skills on Digital Business Model Maturity for SMEs," *Interdisciplinary Description of Complex Systems*, 2022, doi: 10.7906/indecs.20.5.2.
- [42] O. Fachrunnisa, A. Adhiatma, N. Lukman, and M. N. A. Majid, "Towards SMEs' digital transformation: The role of agile leadership and strategic flexibility," 2020.
- [43] S. Wang and H. Zhang, "Digital Transformation and Innovation Performance in Small- and Medium-Sized Enterprises: A Systems Perspective on the Interplay of Digital Adoption, Digital Drive, and Digital Culture," *Systems*, 2025, doi: 10.3390/systems13010043.
- [44] M. Ghobakhloo and M. Iranmanesh, "Digital transformation success under Industry 4.0: a strategic guideline for manufacturing SMEs," *Journal of Manufacturing Technology Management*, 2021, doi: 10.1108/jmtm-11-2020-0455.
- [45] A. A. Sharabati, A. A. A. Ali, M. Allahham, A. M. A. Hussein, A. F. Alheet, and A. S. Mohammad, "The Impact of Digital Marketing on the Performance of SMEs: An Analytical Study in Light of Modern Digital Transformations," *Sustainability*, 2024, doi: 10.3390/su16198667.